SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Membran Reverse Osmosis Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning

Sebuah tinjauan literatur sistematis (PRISMA 2020 + Webster & Watson)

Muhammad Nio Hastungkoro · NIM 30000226410017 · Program Studi Magister Sistem Informasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro · 2026

AGENDA

Alur Presentasi

01
Latar Belakang
Urgensi & masalah data tersensor.

02
Pertanyaan Riset
RQ1–RQ4 yang memandu kajian.

03
Metode
Kitchenham, PRISMA, Webster-Watson, Wohlin.

04
Strategi & PICOC
Basis data, kata kunci, kriteria.

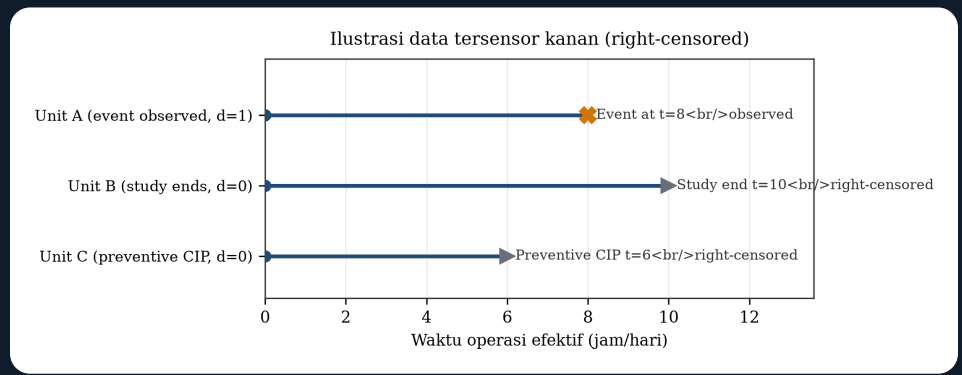
05
Hasil
Alur PRISMA, sebaran pilar & dimensi.

06
Sintesis & Gap
Temuan, celah, kontribusi, kesimpulan.

LATAR BELAKANG & URGENSI

Mengapa SLR Ini Diperlukan?

- **Membran RO** adalah komponen inti desalinasi; kinerjanya menurun (fouling/scaling) sehingga perlu CIP atau penggantian.
- Karena perawatan selalu **preventif**, log lapangan didominasi **data tersensor kanan (right-censored)**, waktu kegagalan sebenarnya jarang terekam.
- Metode RUL yang hanya belajar dari data *run-to-failure* membuang data tersensor → prediksi **bias** (Gao et al., 2025).
- Survival analysis + deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar, **tetapi belum banyak untuk membran RO**, apalagi pada data kecil.



101 ARTIKEL DIANALISIS

7 PILAR TEMA

8 DIMENSI KONSEP

28 ARTIKEL BAHAS CENSORING

TUJUAN & PERTANYAAN RISET

Empat Pertanyaan yang Memandu Kajian

RQ1

Penanganan Censoring

Bagaimana survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

RQ2

Deep Learning & Ketidakpastian

Bagaimana DL (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

RQ3

Data Kecil / All-Censored

Kendala apa yang muncul pada data kecil atau tanpa kegagalan, dan solusinya?

RQ4

DSS Perawatan

Bagaimana hasil RUL dipakai dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

METODE

Kerangka Tinjauan Sistematis

Kitchenham & Charters (2007)

Prosedur baku: planning → conducting → reporting.

PRISMA 2020 (Page et al., 2021)

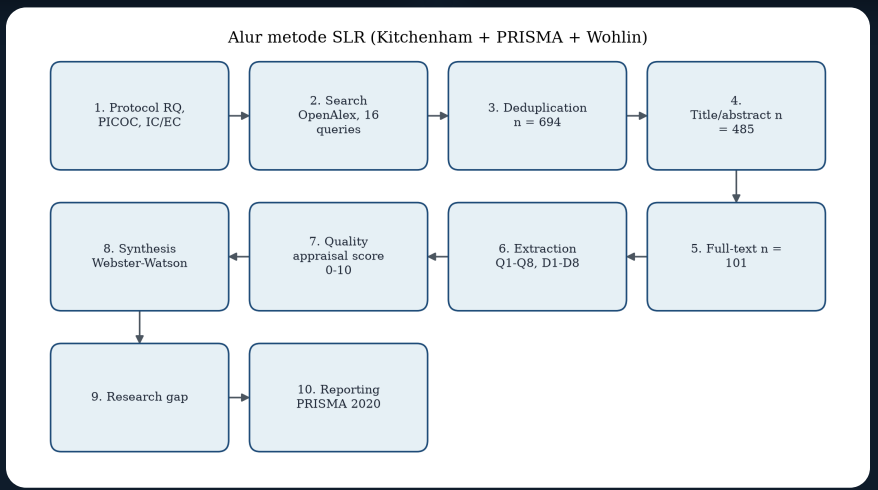
Pelaporan alur seleksi & transparansi.

Webster & Watson (2002)

Sintesis concept-centric via concept matrix.

Wohlin (2014)

Snowballing backward & forward menambah cakupan.



STRATEGI PENCARIAN

Basis Data, Kata Kunci, PICOC

Basis data: Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM DL, AIS eLibrary, Web of Science; pelengkap nasional: Garuda, SINTA.

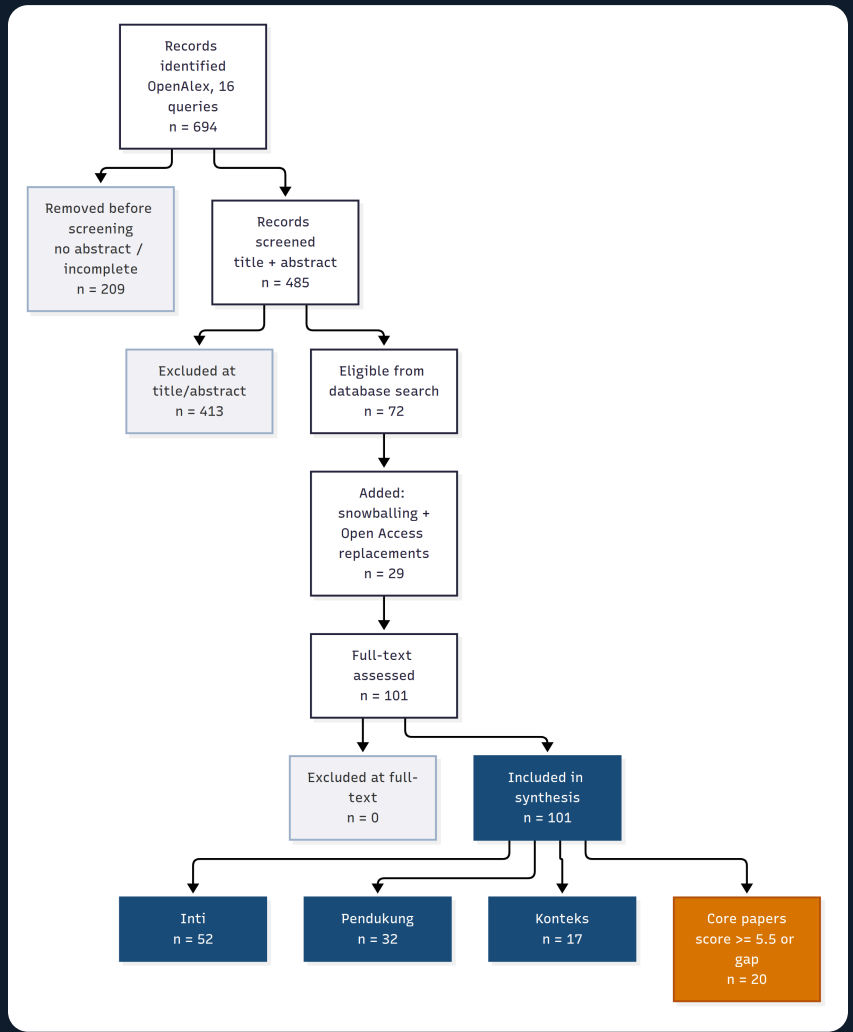
```
TITLE-ABS-KEY(
 ("remaining useful life" OR "RUL" OR prognos*
  OR "predictive maintenance" OR "PHM")
 AND (censor* OR "survival analysis"
  OR Weibull OR "time-to-event")
 AND ("deep learning" OR "neural network"
  OR LSTM OR transformer OR "Bayesian")
)
AND PUBYEAR > 2014
```

PICOC	Isi
Population	Membran RO / desalinasi, aset industri
Intervention	Survival analysis + deep learning
Comparison	Metode RUL konvensional (run-to-failure)
Outcome	RUL akurat + ketidakpastian + keputusan
Context	Plant pilot, data kecil, konteks air/Indonesia

Batas: artikel jurnal 2015–2026, bahasa Inggris (karya landamark pra-2015 via snowballing). Eksekusi memakai OpenAlex/Crossref dengan 16 query; string Scopus disiapkan untuk replikasi.

HASIL: ALUR PRISMA

Dari 694 Record Menjadi 101 Artikel



Screening: dedup → judul/abstrak → kelayakan; setiap artikel diberi pilar, ringkasan, dan tag matriks konsep.

HASIL: SEBARAN PILAR

Sebaran 101 Artikel per Pilar



Domain membran (E) dan deep learning (B) dominan; DSS (F) & konteks Indonesia (G) paling tipis.

HASIL: MATRIKS KONSEP

Cakupan 8 Dimensi (dari 101 Artikel)



Domain RO (D7, 24 artikel) dan censoring (D3, 28 artikel) terputus: irisan D3 x D7 = 0 artikel.

SINTESIS PER DIMENSI

Temuan Utama (D1–D8)

D1 Data/Sensor · D2 Target

Data multi-sensor mapan; target terbelah: kegagalan fisik vs ambang performa (*soft failure*), yang kedua lebih relevan untuk membran.

D3 Censoring

Mayoritas metode DL RUL mengabaikan censoring dan hanya dilatih pada data lengkap → bias. Ini celah metodologis utama.

D4 Arsitektur · D5 Ketidakpastian

Dominasi LSTM/CNN-LSTM/Transformer + Bayesian NN; model deterministik umumnya hanya menghasilkan satu angka tanpa ketidakpastian.

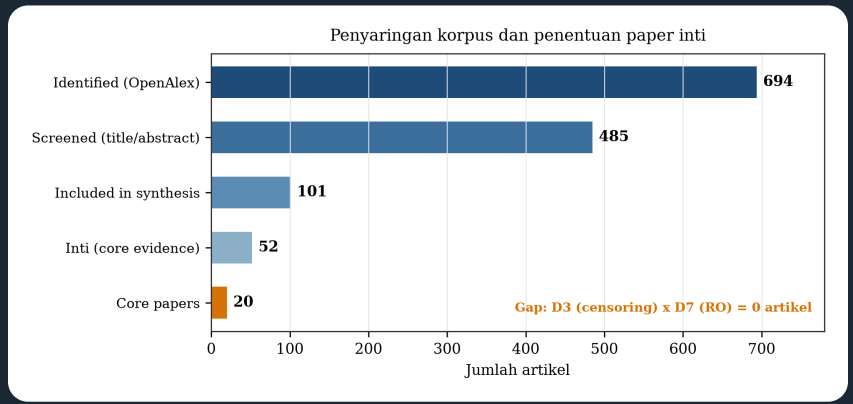
D6 Keputusan · D7 Domain · D8 Skala

Sedikit yang menyambung ke keputusan perawatan; domain membran & kondisi data kecil masih jarang ditangani.

RESEARCH GAP

Belum Ada Studi yang Menggabungkan Keempat Hal Ini

- Prediksi **RUL membran reverse osmosis** dengan survival analysis yang **sadar-censoring**;
- Kondisi **tanpa kegagalan** (penggantian preventif sebelum rusak) sehingga censoring mendominasi;
- **Skala data kecil** pada satu plant pilot;
- Integrasi hasilnya ke **sistem pendukung keputusan perawatan**.



Dari 101 artikel: tidak satu pun memenuhi keempatnya. D3 (censoring) = 28 artikel, D7 (RO) = 24 artikel, dan irisan D3 x D7 = 0 artikel.

KONTRIBUSI & IMPLIKASI

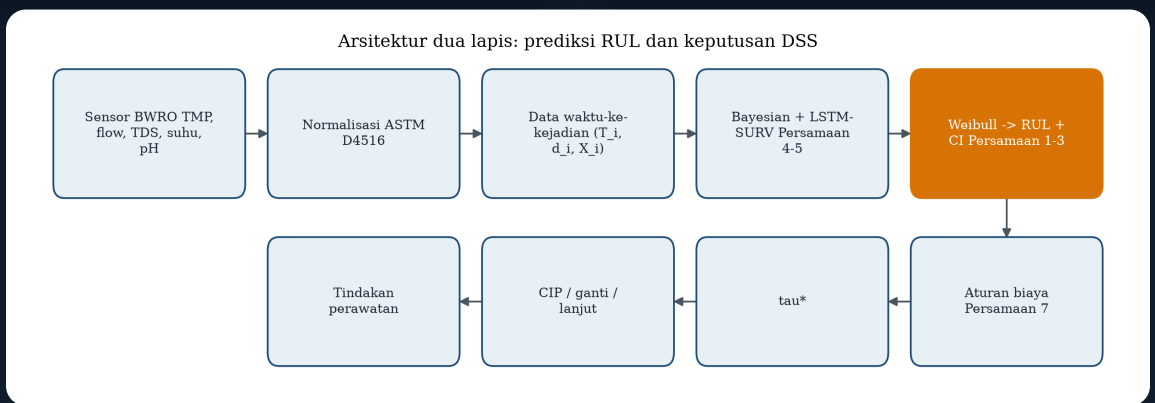
Yang Ditawarkan Penelitian Ini

01
Peta Taksonomi
Pemetaan 101 artikel menurut 7 pilar & 8 dimensi konsep.

02
Gap Terverifikasi
Bukti berbasis data bahwa censoring & domain membran masih tipis.

03
Kerangka Sadar-Censoring
Model RUL untuk membran RO pada data tanpa kegagalan (proxy event + prior).

04
Integrasi DSS
Menerjemahkan RUL + ketidakpastian menjadi keputusan perawatan.



KESIMPULAN

Empat Poin Kunci

- SLR atas **101 artikel**, terpetakan ke **7 pilar** dan **8 dimensi** (PRISMA 2020 + Webster-Watson).
- Irisan metode+domain **2 artikel**, dan irisan censoring (D3) x domain RO (D7) = **0 artikel** → gap nyata.
- Belum ada studi yang menggabungkan RUL membran RO sadar-censoring + data tanpa kegagalan + small-data + DSS.
- Gap ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

REFERENSI KUNCI

Sumber Utama

Tahun	Referensi	DOI
2025	Gao et al., NN Survival Analysis with Censored Data (IEEE TASE)	10.1109/TASE.2025.3640217
2026	Alshraideh et al., AI-based RUL of seawater desalination membranes (CEJ Advances)	10.1016/j.ceja.2026.101217
2025	Noot, Martin & Birmelé, LSTM/Transformers RUL with Censored Data (IJPHM)	10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260
2011	Si et al., RUL Estimation: Review (EJOR)	-
2007	Kitchenham & Charters, SLR Guidelines (EBSE)	-
2021	Page et al., PRISMA 2020 (BMJ)	-
2002	Webster & Watson, Analyzing the Past (MIS Quarterly)	-
2014	Wohlin, Snowballing Guidelines (EASE)	-

TERIMA KASIH

Diskusi & Tanya Jawab

101 artikel · 7 pilar · 8 dimensi · 1 research gap

Muhammad Nio Hastungkoro · mnioh@students.undip.ac.id · Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro